

Zadanie egzaminacyjne

UWAGA: numer, którym został podpisany arkusz egzaminacyjny (PESEL lub w przypadku jego braku numer paszportu) jest w zadaniu nazywany numerem zdającego.

Wykonaj aplikację konsolową oraz mobilną według wskazań. Wykonaj dokumentację zgodnie z opisem w części III instrukcji do zadania. Wykorzystaj konto **Egzamin** bez hasła.

Utwórz folder i nazwij go numerem zdającego. W folderze utwórz podfoldery: *konsolowa*, *mobilna*, *dokumentacja*. Po wykonaniu każdej aplikacji, jej pełny kod (cały folder projektu) spakuj do archiwum. Następnie pozostaw w podfolderze jedynie spakowane archiwum, pliki źródłowe, których treść była modyfikowana oraz jeśli jest to możliwe plik wykonywalny.

Część I. Aplikacja konsolowa

Napisz program implementujący klasę i dwie klasy potomne, który obsługuje działanie urządzeń domowych.

```
Podaj numer prania 1..12
11
Program został ustawiony
Odkurzacz włączono
Odkurzacz wyładował się
Odkurzacz wyłączono
```

Obraz 1. Działanie programu. Wprowadzono poprawny numer programu pralki

```
Podaj numer prania 1..12
44
Podano niepoprawny numer programu
Odkurzacz włączono
Odkurzacz wyładował się
Odkurzacz wyłączono
```

Obraz 2. Działanie programu. Wprowadzono niepoprawny numer programu pralki

Założenia do programu:

- Program wykonywany w konsoli
- Zastosowany obiektowy język programowania zgodny z zainstalowanym na stanowisku egzaminacyjnym: C++ lub C#, lub Java, lub Python
- Program zawiera klasę bazową reprezentującą urządzenie oraz dwie klasy potomne reprezentujące pralkę oraz odkurzacz
- Wymaganie do klasy bazowej:
 - Implementuje jedną ogólnodostępną metodę, która wyświetla treść komunikatu. Komunikat jest argumentem metody. Metoda nie zwraca wartości.
- Wymagania do klasy reprezentującej pralkę:
 - Definiuje pole przechowujące numer programu prania, który jest liczbą całkowitą. Pole inicjowane jest wartością 0. Instancje klasy nie mają dostępu do pola, pole nie jest widoczne w klasach dziedziczących po klasie pralki
 - Implementuje ogólnodostępną metodę do ustawienia numeru programu prania. Argumentem metody jest numer programu. Gdy jest on liczbą z przedziału od 1 do 12, metoda ustawia pole określające numer programu na tą wartość. W przeciwnym wypadku pole jest ustawione na wartość 0. Metoda zwraca wartość pola numeru programu
- Wymagania do klasy reprezentującej odkurzacz:
 - Definiuje pole reprezentujące stan odkurzacza, które jest typu logicznego, inicjowane wartością `false`. Wartość `false` oznacza, że odkurzacz jest wyłączony, `true` - włączony. Pole dostępne tylko w tej klasie, niedostępne w klasach potomnych
 - Implementuje ogólnodostępną bezargumentową metodę `on()`, która włącza odkurzacz. Metoda nie zwraca wartości. Włączenie polega na ustawieniu pola stanu na wartość `true` oraz wywołaniu metody klasy bazowej z komunikatem „Odkurzacz włączono”. Zmiana stanu i komunikat mogą być wykonane tylko i wyłącznie, gdy odkurzacz jest wyłączony

- Implementuje ogólnodostępną bezargumentową metodę `off()`, która wyłącza odkurzacz. Metoda nie zwraca wartości. Wyłączenie polega na ustawieniu pola stanu na wartość `false` oraz wywołaniu metody klasy bazowej z komunikatem „Odkurzacz wyłączono”. Zmiana stanu i komunikat mogą być wykonane tylko i wyłącznie, gdy odkurzacz jest włączony
- Wymagania do programu głównego:
 - Należy zainicjować dwa obiekty typu `pralka` i `odkurzacz`
 - Na obiekcie typu `pralka` należy przetestować ustawienie programu prania z wartościami poprawnymi i niepoprawnymi. Powinny być wyświetlone odpowiednie komunikaty, patrz obrazy 1 i 2
 - Na obiekcie typu `odkurzacz` należy:
 - Wywołać metodę `on()` trzykrotnie; mimo trzykrotnego wywołania tylko raz wyświetla się komunikat – patrz obraz 1
 - Wywołać metodę klasy bazowej z treścią: „Odkurzacz wyładował się”
 - Wywołać metodę `off()`
- Program powinien podejmować zrozumiałą komunikację z użytkownikiem. Jej przykład przedstawiono na obrazach 1 i 2
- W programie może być zastosowane angielskie lub polskie nazewnictwo klas, pól, metod, instancji klas, zmiennych
- Program powinien być zapisany czytelnie, z zachowaniem zasad czystego formatowania kodu, należy stosować znaczące nazwy zmiennych, metod
- Dokumentację aplikacji należy utworzyć zgodnie z opisem w części III treści zadania.

Kod aplikacji przygotuj do nagrania na płytę. W podfolderze *konsolowa* powinno znaleźć się archiwum całego projektu o nazwie *konsola.zip*, skopiowany z projektu plik z kodem źródłowym programu oraz plik wykonywalny, jeżeli istnieje.